高雄科大

計算機程式設計

114-2 Homework

01

作業說明
HW1

Hw1

- 整數分拆（Integer Partitions）是將一個正整數表示為若干個正整數之和的方法。是數論中的經典問題。

- 例如 4 的拆分有：

  4
  3+1
  2+2
  2+1+1
  1+1+1+1

  共 5 種。（不考慮排列順序）

Hw1

- 請設計一程式，此程式會不斷輸入一個正整數 N, $1 \leq N \leq 50$，請計算並輸出其拆分方法之總數，直到輸入的數為 -1 則程式結束。

- 輸入範例

```
4
5
10
12
15
21
-1
```

- 輸出範例

```
5
7
42
77
176
792
```

Hw1

- 令函數 P(n, m) 定義為「將正整數 n 拆分，且允許使用之最大加數不超過 m 的方法總數」，其遞迴關係式：

$$P(n,m) = P(n-m,m) + P(n,m-1)$$

- 在作業壓縮檔內包含公開測資 input.txt output.txt 供同學除錯。

- 此次作業提供 main.c 樣板，同學僅需完成其中的 partition 函數即可。

Hw1

main.c

```c
#include <stdio.h>

int partition(int n, int m) {
    // TODO

    return 0; // 請修改此回傳值
}

int main() {
    int n;
    while ( (scanf("%d", &n) != EOF) && n != -1) {
        printf("%d\n", partition(n, n));
    }
}
```

Hw1

- 執行範例（Windows）

cd “資料夾路徑”

gcc main.c -o main.exe

type input.txt | .\main.exe

```
C:\Users\yappy>cd "C:\Users\yappy\Desktop\HW01"

C:\Users\yappy\Desktop\HW01>gcc main.c -o main.exe

C:\Users\yappy\Desktop\HW01>type input.txt | .\main.exe
1
2
3
5
7
11
15
22
30
42
56
77
101
135
176
231
297
385
490
627

C:\Users\yappy\Desktop\HW01>
```

如果欲測試整筆測資，可使用cmd編譯和執行。

Hw1

- 執行範例（Linux）

cd “資料夾路徑”

gcc main.c -o main

./main < input.txt

```
yappy2000@PP-LAPTOP:~$ cd HW01/
yappy2000@PP-LAPTOP:~/HW01$ gcc main.c -o main
yappy2000@PP-LAPTOP:~/HW01$ ./main < input.txt
1
2
3
5
7
11
15
22
30
42
56
77
101
135
176
231
297
385
490
627
yappy2000@PP-LAPTOP:~/HW01$
```

如果欲測試整筆測資，可使用cmd編譯和執行。

01

作業說明
HW2

Hw2

- 請設計一程式，此程式會不斷要求使用者輸入 一個 整數N ，接著會再輸入 N個 整數，請將這 N個 整數，由小到大排列並輸出，直到整數N<=0則結束程式。
- 注意：輸出格式需與輸出範例相符，包含大小寫、空白、換行...等。
- 輸入範例

```
5
5 4 3 2 1
6
0 -99 32 15 77 15
1
100
-1
```

- 輸出範例

```
1 2 3 4 5
-99 0 15 15 32 77
100
```

本題範例提供顏色標示，
供方便對照輸入與輸出。

- 輸出範例

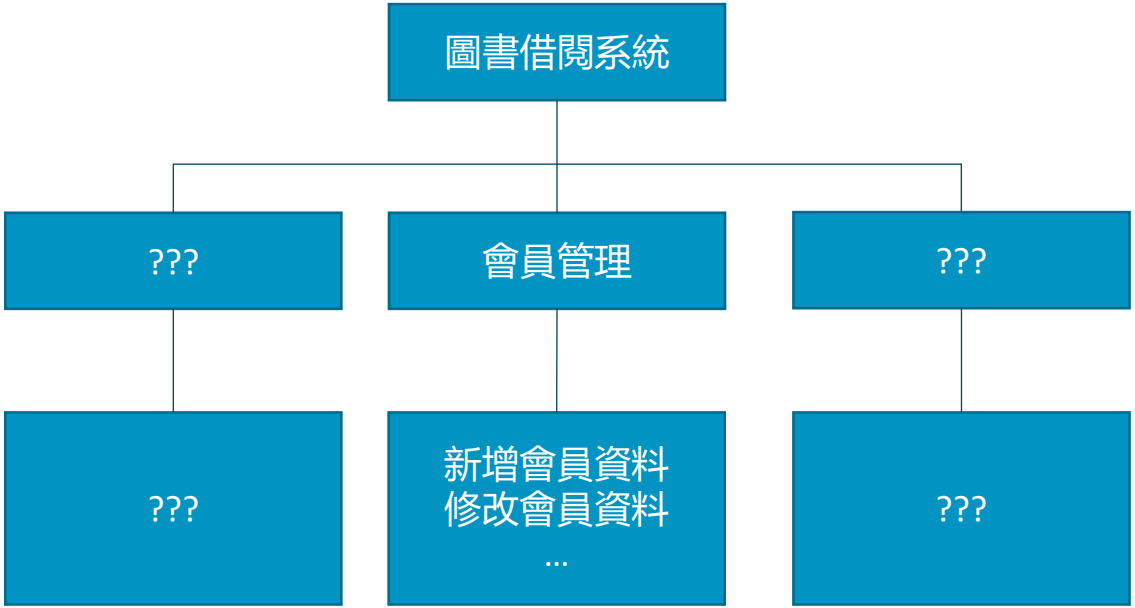
```
C:\Users\user\Desktop\114-2_(
5
5 4 3 2 1
1 2 3 4 5
6
0 -99 32 15 77 15
-99 0 15 15 32 77
1
100
100
-1
請按任意鍵繼續 . . .
```

01

作業說明
HW3

Hw3

- 小明租書店即將開幕，需要一套圖書借閱系統方便管理，想要請同學依照需求開發相關程式。



Hw3

- 首先需要先開發會員管理模組：
  - 程式開始後，可無限輸入一個模組代號，直到模組代號為-1則程式結束。
  - 若模組代號為1，則進入會員管理模組，請輸出「Use member function」的提示，接下來即可開始使用會員管理的相關功能(新增/修改/刪除/查詢，請參考下頁說明)。
  - 其餘模組代號請參考下表，達成對應行為與輸出提示。

借閱系統模組代號	模組說明	輸出提示
1	進入會員管理模組	Use member function
-1	結束程式	Goodbye
其他	此模組尚未開發	No such command

Hw3

- 接下來需要設計會員管理模組內的功能：
  - 成功進入到會員管理模組模組後，可無限輸入一個功能代號，接著執行該功能：
  - 當功能代號為 1，可新增會員資料，輸入「會員ID 姓名 電話 地址」並儲存；若已有重複的會員ID資料則輸出「ID duplicated 」，新增成功則輸出「Creation successful」。
  - 當功能代號為 2，可修改會員資料，輸入「會員ID 欄位編號 新資料」去更新指定資料，其中欄位編號：1=姓名、2=電話、3=地址；若無指定的會員ID則輸出「No such ID」，更新成功則輸出該會員的「會員ID 姓名 電話 地址」 。
  - 當功能代號為 3，可刪除會員資料，輸入「會員ID」去刪除指定會員資料；若無指定的會員ID則輸出「No such ID」，刪除成功則輸出「Deletion successful」。
  - 當功能代號為 4，可查詢會員資料，輸入「會員ID」去查詢指定會員資料；若無指定的會員ID則輸出「No such ID」，否則輸出該會員的「會員ID 姓名 電話 地址」。

Hw3

- 當功能代號為 5，可查詢會員清單，請依會員ID由小到大排序後，輸出目前所有會員資料，每行輸出格式為「會員ID 姓名 電話 地址」 。
- 若輸入的功能代號不是1~5，則退出會員管理模組，輸出「Exit member function」，回到上一步等待重新選擇模組。
- 下表列出功能代號、說明與輸入格式供參考，各功能的輸出請參考上述條列說明。

會員管理模組功能代號	功能說明	輸入格式
1	新增一筆會員資料	會員ID 姓名 電話 地址
2	修改指定會員的欄位資料	會員ID 欄位編號 新資料
3	刪除一筆會員資料	會員ID
4	查詢一筆會員資料	會員ID
5	查詢所有會員資料	
其他	退出會員管理模組	

Hw3

- 下表提供會員管理模組相關欄位規格供參考：

欄位	型態大小	備註
會員ID	整數	輸入必為正整數
姓名	10字元	輸入不會有空白
電話	10字元	輸入不會有空白
地址	50字元	輸入不會有空白

- 其餘事項參考：
  - 輸入的資料不會超過欄位大小限制、且必為合法資料。
  - 新增的會員不會超過100位。

- 輸入輸出範例請參考下一頁。

Hw3

- 注意：輸出格式需與輸出範例相符，包含大小寫、空白、換行...等。
- 輸入範例

```
1
1
1 Alice 0912345678 Taipei101
1
10 Bob 0987654321 NKUST415
1
3 Eve 071234567 kaohsiung
1
1 Mallory 023456789 kaohsiung85F
1
2 Mallory 023456789 kaohsiung85F
4
2
2
5 1 Victor
2
2 1 Victor
2
2 3 AddressVictor
2
2 2 091111111
```

```
4
1
4
0
4
3
4
5
5
3
7
3
2
5
6
2
1
5
6
-1
```

- 輸出範例

```
Use member function
Creation successful
Creation successful
Creation successful
ID duplicated
Creation successful
2 Mallory 023456789 kaohsiung85F
No such ID
2 Victor 023456789 kaohsiung85F
2 Victor 023456789 AddressVictor
2 Victor 091111111 AddressVictor
```

```
1 Alice 0912345678 Taipei101
No such ID
3 Eve 071234567 kaohsiung
No such ID
1 Alice 0912345678 Taipei101
2 Victor 091111111 AddressVictor
3 Eve 071234567 kaohsiung
10 Bob 0987654321 NKUST415
No such ID
Deletion successful
1 Alice 0912345678 Taipei101
3 Eve 071234567 kaohsiung
10 Bob 0987654321 NKUST415
Exit member function
No such command
Use member function
1 Alice 0912345678 Taipei101
3 Eve 071234567 kaohsiung
10 Bob 0987654321 NKUST415
Exit member function
Goodbye
```

本題範例提供顏色標示，
供方便對照輸入與輸出。

Hw3

執行結果參考

```
1
Use member function
1
1 Alice 0912345678 Taipei101
Creation successful
1
10 Bob 0987654321 NKUST415
Creation successful
1
3 Eve 071234567 kaohsiung
Creation successful
1
1 Mallory 023456789 kaohsiung85F
ID duplicated
1
2 Mallory 023456789 kaohsiung85F
Creation successful
4
2
2 Mallory 023456789 kaohsiung85F
2
5 1 Victor
No such ID
2
2 1 Victor
2 Victor 023456789 kaohsiung85F
2
2 3 AddressVictor
2 Victor 023456789 AddressVictor
```

```
2
2 2 091111111
2 Victor 091111111 AddressVictor
4
1
1 Alice 0912345678 Taipei101
4
0
No such ID
4
3
3 Eve 071234567 kaohsiung
4
5
No such ID
5
1 Alice 0912345678 Taipei101
2 Victor 091111111 AddressVictor
3 Eve 071234567 kaohsiung
10 Bob 0987654321 NKUST415
3
7
No such ID
3
2
Deletion successful
```

```
5
1 Alice 0912345678 Taipei101
3 Eve 071234567 kaohsiung
10 Bob 0987654321 NKUST415
6
Exit member function
2
No such command
1
Use member function
5
1 Alice 0912345678 Taipei101
3 Eve 071234567 kaohsiung
10 Bob 0987654321 NKUST415
6
Exit member function
-1
Goodbye
請按任意鍵繼續 . . .
```

01

作業說明
HW4

Hw4

- 請製作一個簡易的戰車火控系統。戰車會在地圖上多個預定點位之間移動，每抵達一個點位，偵察機會回傳周遭敵軍的絕對座標。
- 歸功於戰車的設計，此戰車的砲塔擁有無限的射程，但代價是炮塔僅能順時針旋轉。
- 每當戰車抵達新點位後，會以當下的車體朝向為基準，進行一輪 360 度順時針掃蕩，依序清空所有目標。
- 掃蕩完畢後，炮塔會轉回原先的位置。接著前往下一個點位。
- 抵達下個點位後，偵察機會回傳新一波敵人的絕對座標。

Hw4

- 每筆資料的第一行為該點位的敵軍數量 N(1 ≤ N ≤ 6)，若讀到 N = −1 則程式結束。
- 下一行為戰車當前座標 Cx, Cy，隨後為 N 行的敵軍座標 Ex, Ey。
- 敵軍的編號依輸入順序從 0 開始遞增。敵軍與敵軍、敵軍與戰車的當前座標，皆不會重疊。
- 戰車於初始點位的預設砲塔朝向為正北。此後，每當戰車前往新點位時，其車體將轉向並與該位移向量 $\vec{V}$ = (Cx − Px, Cy − Py) 保持同向。(Px, Py) 為上一個點位的座標。

Hw4

- 請輸出戰車在每波敵人刷新時攻擊敵人的順序。排序規則如下：
  1. 依照目標相對於「車體朝向」的順時針旋轉角度由小到大排序。
  2. 若角度相同，則依照歐式距離由近到遠排序。

- 輸入範例

```
2
50 50
54 65
14 38
3
97 49
26 32
18 97
75 32
-1
```

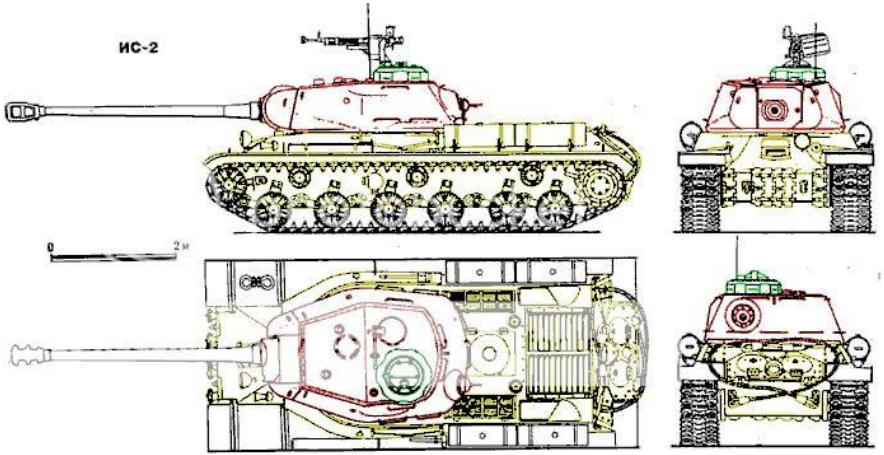
- 輸出範例

```
0 1
2 0 1
```

Hw4

如圖所示：

- 紅色的部分為砲塔
- 黃色的部分為車體



https://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=18214&snA=16556

Hw4

初始回合，砲塔固定朝向正北

Hw4

0
2
1
初始回合
3 # 這回合有三個敵人
50 50 # 坦克初始位置
35 71 # 0 號敵人座標
22 22 # 1 號敵人座標
70 66 # 2 號敵人座標
>> 2 1 0

順時針掃蕩

Hw4

0
1
初始回合
3 # 這回合有三個敵人
50 50 # 坦克初始位置
35 71 # 0 號敵人座標
22 22 # 1 號敵人座標
70 66 # 2 號敵人座標
>> 2 1 0

順時針掃蕩

Hw4

0
初始回合
3 # 這回合有三個敵人
50 50 # 坦克初始位置
35 71 # 0 號敵人座標
22 22 # 1 號敵人座標
70 66 # 2 號敵人座標
>> 2 1 0

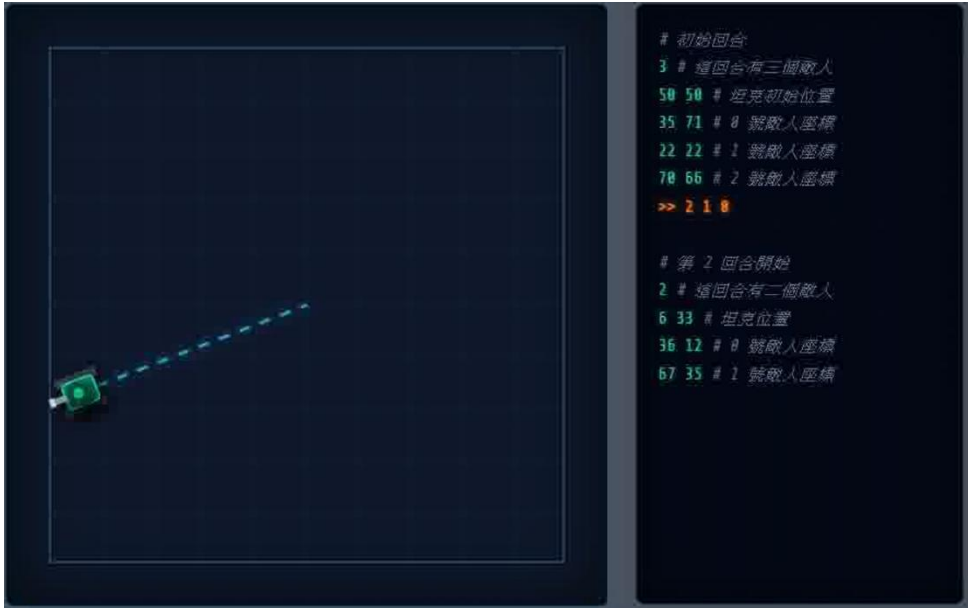
順時針掃蕩

Hw4

初始回合
3 # 這回合有三個敵人
50 50 # 坦克初始位置
35 71 # 0 號敵人座標
22 22 # 1 號敵人座標
78 66 # 2 號敵人座標
>> 2 1 0

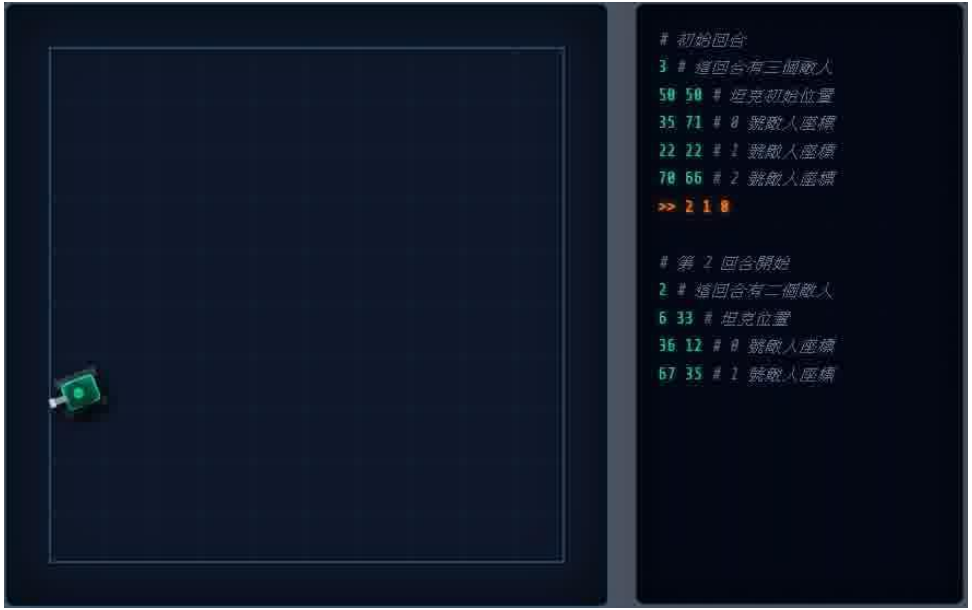
砲塔歸位

Hw4



戰車開往下個點位

Hw4



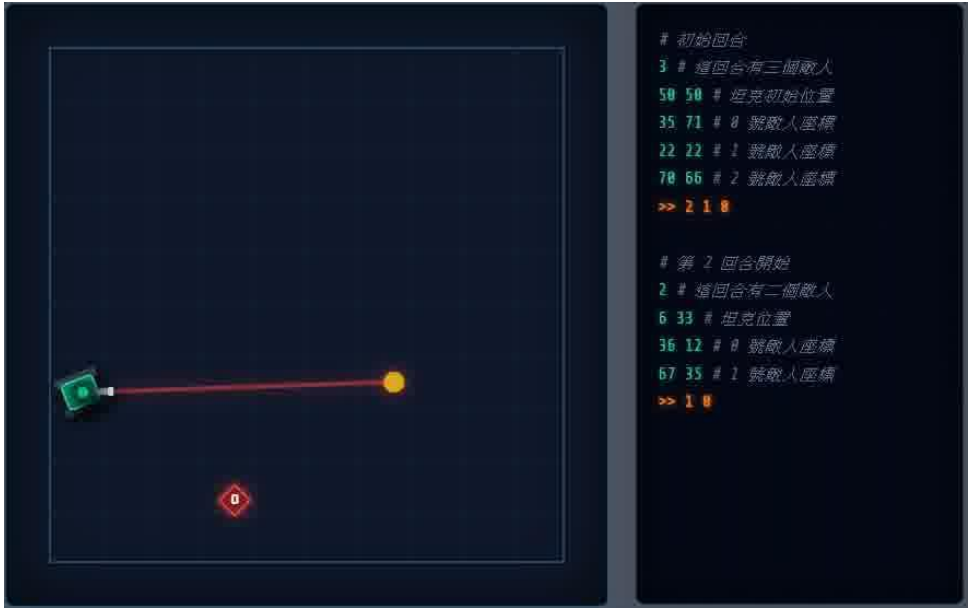
注意：此時砲塔不再朝向正北

Hw4

1
0
初始回合
3 # 這回合有三個敵人
50 50 # 坦克初始位置
35 71 # 0 號敵人座標
22 22 # 1 號敵人座標
70 66 # 2 號敵人座標
>> 2 1 0
第 2 回合開始
2 # 這回合有二個敵人
6 33 # 坦克位置
36 12 # 0 號敵人座標
67 35 # 1 號敵人座標

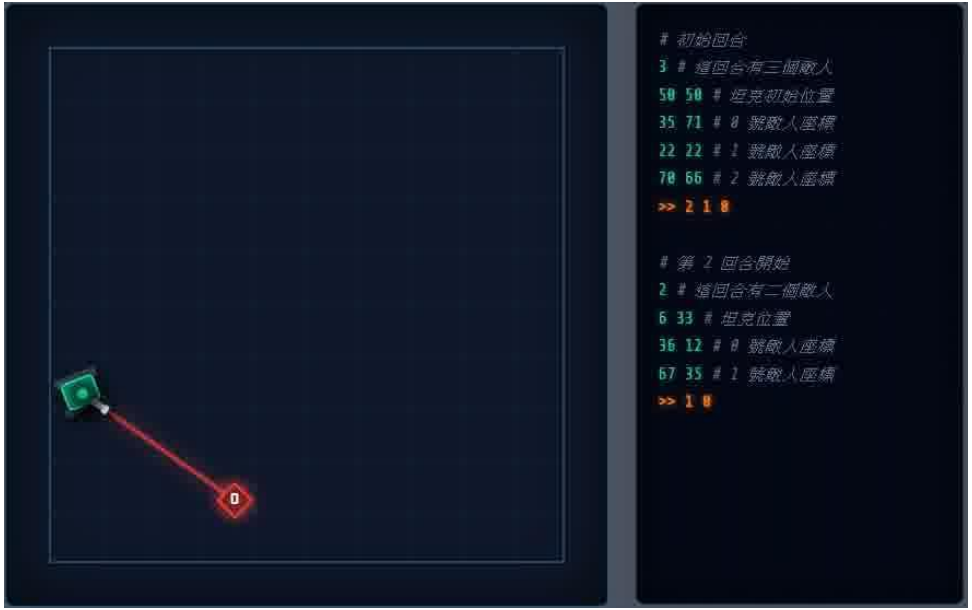
敵軍刷新

Hw4


初始回合
3 # 這回合有三個敵人
50 50 # 坦克初始位置
35 71 # 0 號敵人座標
22 22 # 1 號敵人座標
70 66 # 2 號敵人座標
>> 2 1 0
第 2 回合開始
2 # 這回合有二個敵人
6 33 # 坦克位置
36 12 # 0 號敵人座標
67 35 # 1 號敵人座標
>> 1 0

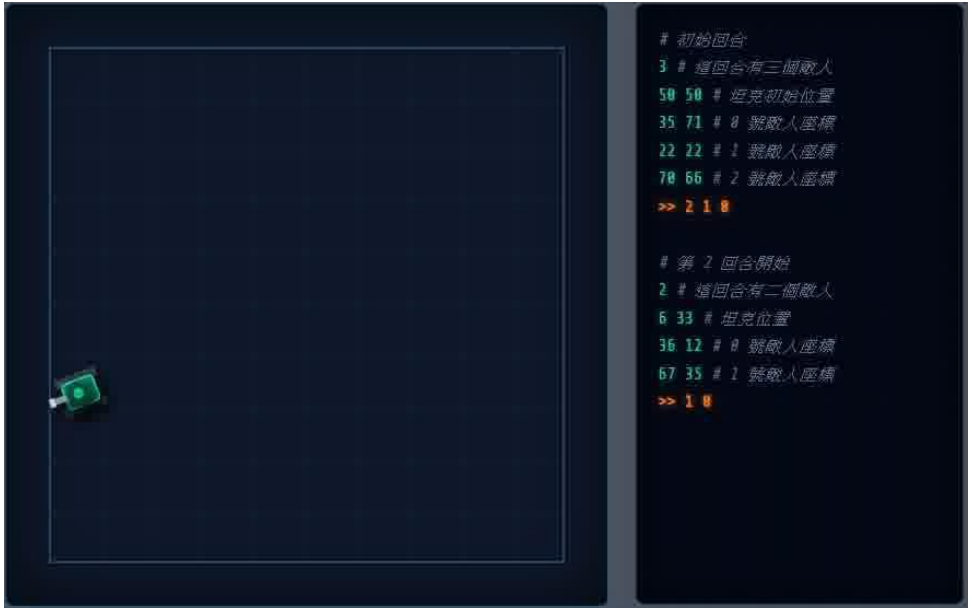
順時針掃蕩

Hw4


0
初始回合
3 # 這回合有三個敵人
50 50 # 坦克初始位置
35 71 # 0 號敵人座標
22 22 # 1 號敵人座標
70 66 # 2 號敵人座標
>> 2 1 0
第 2 回合開始
2 # 這回合有二個敵人
6 33 # 坦克位置
36 12 # 0 號敵人座標
67 35 # 1 號敵人座標
>> 1 0

順時針掃蕩

Hw4


初始回合
3 # 這回合有三個敵人
50 50 # 坦克初始位置
35 71 # 0 號敵人座標
22 22 # 1 號敵人座標
70 66 # 2 號敵人座標
>> 2 1 0
第 2 回合開始
2 # 這回合有二個敵人
6 33 # 坦克位置
36 12 # 0 號敵人座標
67 35 # 1 號敵人座標
>> 1 0

砲塔歸位

01

作業說明
HW5

Hw5

- 請設計一程式，此程式會不斷要求使用者輸入 2個整數(O與N)，請依照說明，印出一個長寬皆為(2*N -1)的同心矩形。

- 整數O：範圍為1~26，代表英文字母A~Z的數量；若為2代表A~B、若為3代表A~C，依此類推。
- 整數N：N>0，矩形長寬皆為(2*N -1)。
- 每一層矩形皆由一個英文字母表示，最內層中心點為A，並依照整數O的指示，由中心往外、並依序循環，請參考輸入輸出範例。
- 直到任意一個整數不在指定範圍內，則結束程式。

Hw5

- 注意：輸出格式需與輸出範例相符，包含大小寫、空白、換行...等。
- 輸入範例

```
3 5
8 3
5 -1
```

- 輸出範例

```
BBBBBBBBB
BAAAAAAAB
BACCCCCAB
BACBBBCAB
BACBABCAB
BACBBBCAB
BACCCCCAB
BAAAAAAAB
BBBBBBBBB
CCCCC
CBBBC
CBABC
CBBBC
CCCCC
```

- 執行結果參考

```
C:\Users\user\Desktop\114-2_(

3 5
BBBBBBBBB
BAAAAAAAB
BACCCCCAB
BACBBBCAB
BACBABCAB
BACBBBCAB
BACCCCCAB
BAAAAAAAB
BBBBBBBBB
8 3
CCCCC
CBBBC
CBABC
CBBBC
CCCCC
5 -1
請按任意鍵繼續 . . .
```

Hw5

- 更多執行結果參考

C:\Users\user\Desktop\114-2_(

```
5 5
EEEEEEEEE
EDDDDDDDE
EDCCCCCDE
EDCBBBCDE
EDCBABCDE
EDCBBBCDE
EDCCCCCDE
EDDDDDDDE
EEEEEEEEE
8 10
BBBBBBBBBBBBBBBBBB
BAAAAAAAAAAAAAAAAB
BAHHHHHHHHHHHHHHHB
BAHGGGGGGGGGGGGGHB
BAHGFFFFFFFFFFFGHB
BAHGFEEEEEEEEEEFGHB
BAHGFEDDDDDDDDEFGHB
BAHGFEDCCCCCDEFGHB
BAHGFEDCBBBCDEFGHB
BAHGFEDCBABCDEFGHB
BAHGFEDCBBBCDEFGHB
BAHGFEDCCCCCDEFGHB
BAHGFEDDDDDDDDEFGHB
BAHGFEEEEEEEEEEFGHB
BAHGFFFFFFFFFFFGHB
BAHGGGGGGGGGGGGGHB
BAHHHHHHHHHHHHHHHB
BAAAAAAAAAAAAAAAAB
BBBBBBBBBBBBBBBBBB
5 -1
請按任意鍵繼續 . . .
```

C:\Users\user\Desktop\114-2_(

```
15 16
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOA
AONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOA
AONMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNOA
AONMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMNOA
AONMLKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLMNOA
AONMLKJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJLMNOA
AONMLKJIIIIIIIIIIIIIIIIIJKLMNOA
AONMLKJIHHHHHHHHHHHHHHHHJKLMNOA
AONMLKJIHGGGGGGGGGGGGGGHJKLMNOA
AONMLKJIHGFFFFFFFFFFFFGHJKLMNOA
AONMLKJIHGFEEEEEEEEEEFGHJKLMNOA
AONMLKJIHGFEDDDDDDDDEFGHJKLMNOA
AONMLKJIHGFEDCCCCCDEFGHJKLMNOA
AONMLKJIHGFEDCBBBCDEFGHJKLMNOA
AONMLKJIHGFEDCBABCDEFGHJKLMNOA
AONMLKJIHGFEDCBBBCDEFGHJKLMNOA
AONMLKJIHGFEDCCCCCDEFGHJKLMNOA
AONMLKJIHGFEDDDDDDDEFGHJKLMNOA
AONMLKJIHGFEEEEEEEEEEFGHJKLMNOA
AONMLKJIHGFFFFFFFFFFFGHJKLMNOA
AONMLKJIHGGGGGGGGGGGGGHJKLMNOA
AONMLKJIHHHHHHHHHHHHHHHJKLMNOA
AONMLKJIIIIIIIIIIIIIIIIIJKLMNOA
AONMLKJJJJJJJJJJJJJJJJJJJKLMNOA
AONMLKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLMNOA
AONMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMNOA
AONMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNOA
AONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOA
AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
5 -1
請按任意鍵繼續 . . .
```

02

作業繳交時間

Deadline & Rule

- Hw1 : 1st : 2026/03/18 12:00 ; 2nd : 2026/03/25 12:00
- Hw2 : 1st : 2026/03/25 12:00 ; 2nd : 2026/04/01 12:00
- Hw3 : 1st : 2026/04/08 12:00 ; 2nd : 2026/04/15 12:00
- Hw4 : 1st : 2026/04/22 12:00 ; 2nd : 2026/04/29 12:00
- Hw5 : 1st : 2026/04/29 12:00 ; 2nd : 2026/05/06 12:00

- 評分規則 : 100分 for 1st ；60分 for 2nd

Deadline & Rule

- 若發現抄襲，作業成績0分。
  - 若僅修改變數名稱，仍將視為抄襲處理。

03

作業上傳說明

作業上傳說明

- 作業確認無誤後，請至程式驗證平台：
  https://datacode.wndc.nkust.edu.tw/

- 帳號：學號@nkust.edu.tw
- 預設密碼：P@ss學號
  （學號需要大寫）

作業上傳說明

- 點選「題目列表」或「選擇題目」。

作業上傳說明

- 選擇正確課名與作業編號，點選作答。
- 請自行注意繳交期限。

程式驗證平台　首頁(HomePage)　題目列表　歷史提交　帳號管理　Hello，[redacted]　登出(Logout)

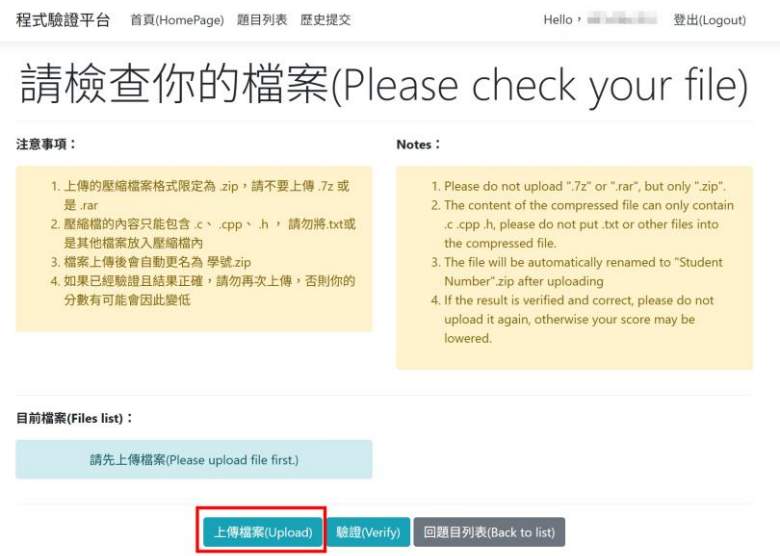
題目列表

新增題目

題目名稱 (Name)	語言名稱 (Language)	作業種類 (Category)	開始日期(Start Date)	結束日期(End Date)	抄襲狀況是否公告	抄襲比對百分比	
資料結構 testing	C/C++	平常作業	2026-02-26 00:00	2026-03-05 00:00	☑	0	詳細(Detail) 作答(Answer)
資料結構作業 01	C/C++	平常作業	2026-02-26 00:00	2026-03-26 00:00	☑	0	詳細(Detail) 作答(Answer)
計算機程式設計-Ex1	C/C++	平常作業	2026-03-04 12:00	2026-03-11 12:00	☑	0	詳細(Detail) 作答(Answer)

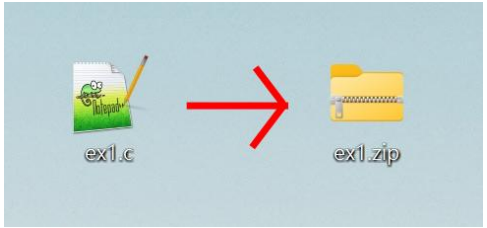
作業上傳說明

- 務必詳讀注意事項，點選上傳檔案。



作業上傳說明

- 依照注意事項說明，將檔案壓縮成.zip後，選擇該壓縮檔，並點選上傳。



作業上傳說明

- 確認上傳後，點選驗證。

程式驗證平台　首頁(HomePage)　題目列表　歷史提交　　Hello，[redacted]　登出(Logout)

請檢查你的檔案(Please check your file)

注意事項：

1. 上傳的壓縮檔案格式限定為 .zip，請不要上傳 .7z 或是 .rar
2. 壓縮檔的內容只能包含 .c、 .cpp、 .h ， 請勿將.txt或是其他檔案放入壓縮檔內
3. 檔案上傳後會自動更名為 學號.zip
4. 如果已經驗證且結果正確，請勿再次上傳，否則你的分數有可能會因此變低

Notes：

1. Please do not upload ".7z" or ".rar", but only ".zip".
2. The content of the compressed file can only contain .c .cpp .h, please do not put .txt or other files into the compressed file.
3. The file will be automatically renamed to "Student Number".zip after uploading
4. If the result is verified and correct, please do not upload it again, otherwise your score may be lowered.

目前檔案(Files list)：

F11[redacted]72.zip

上傳檔案(Upload)　驗證(Verify)　回題目列表(Back to list)

作業上傳說明

- 查看驗證結果，若為Pass即繳交成功，否則請參考左邊說明，重新修正程式後再上傳。
- 注意：請自行確認程式執行結果是否與作業說明相符，勿將平台做為驗證工具。